

Die Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus:

Orbifold-Projektion, Dirichlet-L-Funktionen und
Hecke-Struktur der $GF(27)$ -Massenschichten

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

2. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Die Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus	2
.1 Statuszeichen und Ausgangslage	1
.2 Satz A: Orbifold-Projektion und Dirichlet-L-Funktion	1
Zerlegung der Zeta nach Z_3 -Klassen	1
Hauptcharakter $\chi_0 \bmod 3$	1
Nicht-trivialer Charakter $\chi_1 \bmod 3$	1
.3 Satz B: Hierarchisches Euler-Produkt nach $k = \text{ord}_p(3)$	2
Fraktale Unterdrückung höherer Euler-Faktoren	2
.4 Satz C: Neue Nullstellen durch die Orbifold-Projektion	2
Triviale Nullstellen von $(1 - 3^{-s})$	2
Physikalische Bedeutung der Nullstellen	3
Vollständige Nullstellenstruktur der Orbifold-Zeta	3
.5 Satz D: Vier Hecke-L-Funktionen der $GF(27)$ -Struktur	3
Galois-Gruppe und ihre Charaktere	3
Offene Frage	4
.6 Zusammenfassung	4

Die Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus

Zusammenfassung

Die Galois-Faktorisierungsklassen aus Dok. 342 und die harmonische Reihe auf dem T^4 -Torus aus Dok. 159 führen gemeinsam zu einer präzisen Aussage über die Zeta-Funktion der FFGFT-Raumzeit.

Vier Ergebnisse: **(A)** Die Z_3 -Orbifold-Projektion von T^4/Z_3 transformiert die volle Riemann-Zeta in eine Dirichlet-L-Funktion: $\zeta_{T^4/Z_3}(s) = L(s, \chi_0) = (1 - 3^{-s})\zeta(s)$ **[B]**. **(B)** Das Euler-Produkt dieser L-Funktion ist nach der Eintrittstiefe $k = \text{ord}_p(3)$ hierarchisch geordnet; die physikalisch sichtbaren Primzahlen $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ sind genau jene mit $k \leq 6$ **[B]**. **(C)** Die Orbifold-Projektion erzeugt zusätzliche Nullstellen bei $s = 2\pi i k / \ln 3$ ($k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$) auf der imaginären Achse $\text{Re}(s) = 0$; diese sind die algebraische Signatur der Z_3 -Sektortrennung **[B]**. **(D)** Den vier Frobenius-Konjugationsklassen primitiver Elemente in $\text{GF}(27)^*$ (Dok. 342, Satz A) entsprechen vier Hecke-L-Funktionen zu den Charakteren von $\text{Gal}(\text{GF}(27)/\text{GF}(3)) \cong \mathbb{Z}_3$; ob diese vier Klassen verschiedene Massenschichten tragen, ist offen **[S]**.

Prüfskript: `pruef_343_zeta_galois.py`.

.1 Statuszeichen und Ausgangslage

Statuszeichen

- **[K]** — *Konfirmiert*: vollständig aus ξ oder einer korpusgesicherten Ableitung bewiesen; alle Assertions im Prüfskript bestanden.
- **[B]** — *Belegt*: numerisch gesichert; analytischer Beweis vorhanden oder trivial.
- **[S]** — *Spekulativ*: Hinweis oder Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

Dok. 159 zeigt: Die spektrale Zeta-Funktion des Laplace-Operators auf einem Torus T^d ist die Epstein-Zeta-Funktion, deren eindimensionaler Spezialfall die Riemann-Zeta $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ ist. Dok. 342 zeigt: Die Primzahlen erscheinen in der $GF(3^k)$ -Hierarchie des T^4/Z_3 -Orbifolds nach der Eintrittstiefe $k = \text{ord}_p(3)$ geordnet.

Die vorliegende Arbeit verbindet beide Ergebnisse: Was bedeutet die $GF(3^k)$ -Hierarchie für die Zeta-Funktion selbst?

.2 Satz A: Orbifold-Projektion und Dirichlet-L-Funktion

Zerlegung der Zeta nach Z_3 -Klassen

Auf T^4/Z_3 sind die erlaubten Moden $n \in \mathbb{Z}^4$ durch die Z_3 -Invarianz strukturiert. Im eindimensionalen Analogon zerfällt $\zeta(s)$ in drei Teilsummen nach $n \bmod 3$ **[B]**:

$$\zeta(s) = \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ 3|n}}^{\infty} \frac{1}{n^s}}_{=3^{-s}\zeta(s)} + \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 1(3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s}}_{L_1(s)} + \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 2(3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s}}_{L_2(s)} \quad (1)$$

Der Fixpunkt-Sektor ($n \equiv 0$) liefert genau $3^{-s}\zeta(s)$; die Twist-Sektoren ($n \equiv \pm 1$) zusammen $(1 - 3^{-s})\zeta(s)$.

Hauptcharakter $\chi_0 \bmod 3$

Der Dirichlet-Charakter $\chi_0 \bmod 3$ mit $\chi_0(n) = 0$ falls $3 \mid n$, sonst $\chi_0(n) = 1$ liefert **[B]**:

$$L(s, \chi_0) = \sum_{\gcd(n,3)=1} \frac{1}{n^s} = (1 - 3^{-s})\zeta(s) = \prod_{p \neq 3} \frac{1}{1 - p^{-s}} \quad (2)$$

Dies ist die **spektrale Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus**: Die Charakteristik $p = 3$ tritt nicht als Euler-Faktor auf — sie ist die geometrische Grundlage des Orbifolds und steht außerhalb der Primzahl-Hierarchie.

Nicht-trivialer Charakter $\chi_1 \bmod 3$

Der Charakter $\chi_1 \bmod 3$ mit $\chi_1(1) = +1$, $\chi_1(2) = -1$, $\chi_1(0) = 0$ misst die *Asymmetrie* der Twist-Sektoren **[B]**:

$$L(s, \chi_1) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 1(3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s} - \sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 2(3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad (3)$$

mit dem exakten Wert (Dirichlet 1837):

$$L(1, \chi_1) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \quad (4)$$

Physikalische Bedeutung **[S]**: $L(s, \chi_1)$ misst die Differenz zwischen Wicklungen $w = +1$ und $w = -1$ auf dem Torus, also die $\mathbb{Z}_3$ -Sektorasymmetrie. Numerisch gilt $L(2, \chi_0) \approx 1.4622$ und $L(2, \chi_1) \approx 0.7813$. Ob $L(s, \chi_1)$ eine direkte physikalische Observable in FFGFT ist (Teilchen-Antiteilchen-Asymmetrie im Twisted Sector?), bleibt offen **[S]**.

.3 Satz B: Hierarchisches Euler-Produkt nach $k = \text{ord}_p(3)$

Die Primzahlen in $L(s, \chi_0) = \prod_{p \neq 3} (1 - p^{-s})^{-1}$ erscheinen nicht gleichwertig. Nach der Eintrittstiefe $k = \text{ord}_p(3)$ aus Dok. 342, Satz B, ist das Euler-Produkt hierarchisch geordnet **[B]**:

$$L(s, \chi_0) = \prod_{k=1}^{\infty} \prod_{\substack{p \neq 3 \\ \text{ord}_p(3)=k}} \frac{1}{1 - p^{-s}} \quad (5)$$

Tabelle 1: Hierarchie der Euler-Faktoren nach $k = \text{ord}_p(3)$

k	neue Primzahl(en)	Euler-Faktor bei $s = 2$	Harmonik	FFGFT-Rolle
1	2	$4/3 = 1.333$	Oktave	$\mathbb{Z}_2$ -Fixpunkt, massiver Sektor
3	13	$170/169 \approx 1.006$	Tredezime	$\text{GF}(27)^*$, Leptonen
4	5	$25/24 \approx 1.042$	Große Terz	Faktor in $(m_\mu/m_e)^2$
5	11	$122/121 \approx 1.008$	Undezime	Neutrinos (Dok. 340)
6	7	$49/48 \approx 1.021$	Septime	Top-Quark (Dok. 289)
≥ 7	$\geq 41, 1093, \dots$	$\approx 1 + p^{-2}$	keine kl. Harmonik	physikalisch unterdrückt

Fraktale Unterdrückung höherer Euler-Faktoren

Im fraktalen T^4 -Torus (Dok. 159) werden die Beiträge hoher Moden durch den Dämpfungsfaktor $\tau^{-(1+\xi)k}$ unterdrückt. Dies überträgt sich auf die Euler-Faktoren: Das *gewichtete* Euler-Produkt lautet

$$\zeta_{T^4/\mathbb{Z}_3}^{\text{frak}}(s) \cong \prod_{k=1}^{\infty} \prod_{\substack{p \neq 3 \\ \text{ord}_p(3)=k}} \left(\frac{1}{1 - p^{-s}} \right)^{\tau^{-k(1+\xi)}} \quad (6)$$

mit $\xi = 4/30000$ und $\tau < 1$ dem fraktalen Dämpfungsparameter. Da $\tau^{-k(1+\xi)} \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$, wird jeder Euler-Faktor mit wachsendem k auf 1 gedrückt: Primzahlen mit $\text{ord}_p(3) \geq 7$ leisten keinen physikalischen Beitrag **[B]**.

Das ist dieselbe Aussage wie Dok. 342, Satz D (Galois-Raster < fraktale Korrektur ab $k = 4$), jetzt in der Sprache der Zeta-Funktion formuliert.

.4 Satz C: Neue Nullstellen durch die Orbifold-Projektion

Triviale Nullstellen von $(1 - 3^{-s})$

Der Faktor $(1 - 3^{-s})$ in $L(s, \chi_0) = (1 - 3^{-s})\zeta(s)$ hat Nullstellen bei **[B]**:

$$3^{-s} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad s = \frac{2\pi i k}{\ln 3}, \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \quad (7)$$

Tabelle 2: Nullstellen der Orbifold-Projektion auf der imaginären Achse

k	$s = 2\pi i k / \ln 3$	$\operatorname{Im}(s)$
± 1	$\pm 5,719 i$	$\pm 2\pi / \ln 3$
± 2	$\pm 11,438 i$	
± 3	$\pm 17,157 i$	

Diese Nullstellen liegen auf $\operatorname{Re}(s) = 0$ (imaginäre Achse), *nicht* auf der kritischen Geraden $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ der Riemann-Hypothese. Sie sind dem Spektrum der Riemann-Zeta fremd — sie entstehen ausschließlich durch die Z_3 -Orbifold-Projektion.

Physikalische Bedeutung der Nullstellen

In der Torus-Sprache (Dok. 159) entsprechen Nullstellen der spektralen Zeta-Funktion Moden, bei denen die Wellenfunktion eine Knotenstruktur auf dem Torus hat. Die neuen Nullstellen bei $s = 2\pi i k / \ln 3$ entsprechen genau jenen Moden, die der Z_3 -Fixpunktbedingung $n \equiv 0 \pmod{3}$ unterliegen und im Twist-Sektor-Spektrum fehlen.

Die Nullstellen-Abstände $2\pi / \ln 3 \approx 5,72$ kodieren die Periodizität der Z_3 -Gitterstruktur. Ein Resonanztest der ersten acht bekannten Riemann-Nullstellen γ_n gegen diese Einheit zeigt keine signifikante Übereinstimmung (Abweichungen 0,15–0,47) **[B]**: Die volle Riemann-Zeta kodiert die Verteilung *aller* Primzahlen, nicht nur der Z_3 -kompatiblen.

Vollständige Nullstellenstruktur der Orbifold-Zeta

$L(s, \chi_0)$ hat drei Typen von Nullstellen:

- **Triviale Nullstellen von $\zeta(s)$:** bei $s = -2, -4, -6, \dots$ (negative gerade Ganzzahlen)
- **Nicht-triviale Riemann-Nullstellen:** auf $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ (angenommen), unverändert übernommen
- **Orbifold-Nullstellen:** bei $s = 2\pi i k / \ln 3, k \neq 0$ — neu, durch Z_3 -Projektion erzeugt **[B]**

.5 Satz D: Vier Hecke-L-Funktionen der $\operatorname{GF}(27)$ -Struktur

Galois-Gruppe und ihre Charaktere

Die Galois-Gruppe $\operatorname{Gal}(\operatorname{GF}(27)/\operatorname{GF}(3)) \cong \mathbb{Z}_3$ hat drei Charaktere: den trivialen χ_{triv} und zwei nicht-triviale $\chi_\omega, \chi_{\omega^2}$ mit $\omega = e^{2\pi i/3}$ **[B]**.

Den vier Frobenius-Konjugationsklassen primitiver Elemente in $\operatorname{GF}(27)^*$ (Dok. 342, Satz A: Polynome f_1, f_2, f_3, f_4) entsprechen vier Hecke-L-Funktionen, die das Splitting-Verhalten von Primzahlen in der Körpererweiterung $\operatorname{GF}(27)/\operatorname{GF}(3)$ beschreiben:

Tabelle 3: Splitting von Primzahlen $p \neq 3$ in $\operatorname{GF}(27)/\operatorname{GF}(3)$

Splitting-Typ	Bedingung	Hecke-L-Funktion
vollständig zerfällt	$p \equiv 1 \pmod{3}, \operatorname{ord}_p(3) \mid 1$	trivial χ_{triv}
Dreier-Zyklus	$\operatorname{ord}_p(3) = 3$ (z. B. $p = 13$)	$L(s, \chi_\omega)$
Dreier-Zyklus	$\operatorname{ord}_p(3) = 3$	$L(s, \chi_{\omega^2})$
inert	$\operatorname{ord}_p(3) \nmid 3$	kein Beitrag

Offene Frage

Das Resultat aus Dok. 342 (Satz A) ordnet die vier primitiven kubischen Polynome $f_1, \dots, f_4$ den vier Frobenius-Konjugationsklassen in $\text{GF}(27)^*$ zu. Ob diese vier Klassen physikalisch verschiedene Massenschichten tragen (analog dazu, wie f_1 die Leptonenschicht trägt), ist eine offene Frage **[S]**.

Falls ja, wäre jede Schicht durch ihre eigene Hecke-L-Funktion charakterisiert. Die Schicht zu χ_{triv} würde vollständig-zerfallende Primzahlen ($p \equiv 1 \pmod 3$, also $p = 7, 13, 19, \dots$) bündeln; die Schicht zu χ_ω jene mit Dreier-Zyklen ($p = 13$ bei $k = 3$).

.6 Zusammenfassung

Tabelle 4: Ergebnisse und Status

Satz	Inhalt	Status
A	$\zeta_{T^4/\mathbb{Z}_3}(s) = (1 - 3^{-s})\zeta(s) = L(s, \chi_0)$	[B]
A'	$L(s, \chi_1)$ misst Twist-Sektor-Asymmetrie	[S]
B	Euler-Produkt hierarchisch nach $k = \text{ord}_p(3)$	[B]
B'	Fraktale Dämpfung unterdrückt Euler-Faktoren $k \geq 7$	[B]
C	Orbifold-Nullstellen bei $s = 2\pi i k / \ln 3$ auf $\text{Re}(s) = 0$	[B]
C'	Keine Resonanz Riemann-Nullstellen mit $\mathbb{Z}_3$ -Einheit	[B]
D	Vier Hecke-L-Funktionen zu $\text{Gal}(\text{GF}(27)/\text{GF}(3)) \cong \mathbb{Z}_3$	[B]
D'	Physik der vier Schichten $f_1, \dots, f_4$	[S]

Die zentrale Aussage: Die volle Riemann-Zeta $\zeta(s)$ gehört zum flachen $\mathbb{R}^4$ -Spektrum. Die Zeta des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds ist $L(s, \chi_0) = (1 - 3^{-s})\zeta(s)$ — eine gefilterte Version, bei der der 3er-Euler-Faktor herausgezogen und die Primzahlen nach der Galois-Hierarchie $k = \text{ord}_p(3)$ gewichtet sind. Das ist die Zeta-Funktions-Form der Eintrittsregel aus Dok. 342.

Prüfskripte

Verzeichnis 2/python/Dok343_Skripte/, Wrapper `run_all_343.sh`:

- `pruef_343_zeta_galois.py` — Sätze A–D; partielle Zeta-Zerlegung, L-Funktionen, Nullstellen, Resonanztest, gewichtetes Euler-Produkt, Hecke-Diskussion.

Alle Assertions bestanden.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Alle numerischen Berechnungen sind durch Python-Prüfskripte verifiziert. Die physikalischen Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 057: Relationales Zahlensystem*, FFGFT-Korpus.
- [2] J. Pascher, *Dok. 159: Harmonische Struktur des Torus*, FFGFT-Korpus.
- [3] J. Pascher, *Dok. 330: Drei Operationen von T^4 zum Beobachtraum*, FFGFT-Korpus, August 2026.
- [4] J. Pascher, *Dok. 336: Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$* , FFGFT-Korpus, August 2026.
- [5] J. Pascher, *Dok. 342: Faktorisierungsklassen in $G(6)$ und die Harmonik der Primzahlen*, FFGFT-Korpus, 2. September 2026.
- [6] P. G. L. Dirichlet, *Über die Bestimmung der Dichte einer unendlichen Anzahl von Punkten*, 1837.